

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 22: FADEC y Monitorización de Motor

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 575-602) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL CONTROL DIGITAL DE PLENA AUTORIDAD (FADEC)

El FADEC (Full Authority Digital Engine Control) asume el control integral y autónomo de todos los parámetros operativos del motor sin reserva mecánica manual accesible por el piloto desde la cabina:

- Electronic Engine Control (EEC / ECU): Computador central de control con doble canal completamente redundante (Canal A y Canal B). Cada canal cuenta con procesadores y sensores independientes.
- Generador Autónomo Dedicado (PMA): El FADEC está alimentado por un alternador de imanes permanentes (Permanent Magnet Alternator) accionado por la propia caja de accesorios del motor. Garantiza que el motor siga funcionando incluso ante la pérdida total de toda la red eléctrica del avión.
- Funciones del FADEC: Control y dosificación de combustible, límites de aceleración/desaceleración, programación de válvulas de purga (bleed) y estatores variables (VSV), gestión de reversas y protección contra sobrevelocidad.

2. INSTRUMENTACIÓN PRIMARIA: EPR VS N1

Parámetro de Empuje Primario	Definición y Medición Física	Fabricantes y Motores que lo Emplean
EPR (Engine Pressure Ratio)	Cociente entre presión total a la salida de turbina (P7 o P4.9) y presión total a la entrada del fan (P2)	Rolls-Royce (Trent / RB211) y Pratt & Whitney (PW4000 / V2500)
N1 (Velocidad del Fan / LP)	Porcentaje de revoluciones por minuto del eje o spool de baja presión (N1)	CFM International (CFM56 / LEAP) y General Electric (GE90 / GENx)
EGT (Exhaust Gas Temp)	Temperatura de gases en turbina medida con termopares cromel-alumel	Límite térmico crítico en arranque, despegue y TOGA
Monitorización de Vibraciones	Acelerómetros piezoeléctricos montados en cojinetes	Detecta desequilibrios por rotura de álabes o pérdida de aceite en rodamientos

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Interpretación de Fallo en Indi

Paso 1: ¿Qué parámetro manda en mi avión? - Si vuelas Rolls-Royce o Pratt & Whitney: El empuje de despegue y crucero se ajusta por EPR. - Si vuelas CFM o GE: El empuje se ajusta por porcentaje de N1. Paso 2: Si falla la sonda P2 o la indicación de EPR en un motor Rolls-Royce/PW: - El EEC conmuta automáticamente al MODO DEGRADE / N1 RATED MODE. - La indicación EPR mostrará ámbar o barras cruzadas y el piloto o autothrottle regulará empuje utilizando N1 como parámetro primario de referencia. Paso 3: Regla de examen: En FADEC NUNCA hay cables mecánicos de mezcla o corte de combustible; la palanca de gases es un transductor angular eléctrico.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de EPR (ECQB)

El parámetro EPR (Engine Pressure Ratio) utilizado para monitorizar el empuje en motores a reacción se calcula dividiendo:

- [A]: La presión estática en la tobera de escape entre la presión estática ambiente exterior.
- [B]: La presión total a la salida de la turbina entre la presión total a la entrada del compresor / fan. (CORRECTA)
- [C]: La presión de combustible en los inyectores entre la presión de descarga del compresor de alta.
- [D]: La velocidad angular del rotor de alta N2 entre la velocidad angular del rotor de baja N1.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El EPR es la relación matemática adimensional de presiones totales: $P_{t_salida_turbina}$ dividida por $P_{t_entrada_compresor}$. Mide directamente la ganancia de energía cinética comunicada por el motor a la masa de aire. Opción B correcta.